SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS (CIES)

REGIONAL HUILA

Programa de Formación: Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Ficha: 3145556

MANUAL DE ADMINISTRADOR

Proyecto: Monitor de Consumo Eléctrico

Administración de cuentas, operación, configuración, respaldos y gestión de seguridad de la plataforma

Dato	Información
Integrantes	Juan Esteban Cortés Parra, Miguel Ángel García Artunduaga
Centro de Formación	Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES) – SENA Regional Huila
Programa	Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Ficha	3145556
Tipo de documento	Manual de administrador
Versión	1.5
Fecha de elaboración	07 de octubre de 2026 (actualizado el 30 de octubre de 2026)

Año 2026

2. Control de versiones del documento

El historial de cambios del presente manual se registra en la siguiente tabla. Cualquier operación administrativa nueva o cambio de configuración soportado por el sistema debe ir acompañado de una actualización del manual.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	07/10/2026	Creación inicial del manual de administrador: entorno, roles y permisos, política de contraseñas, registro de auditoría, respaldos, actualización e incidentes. Citas y referencias en formato APA.	Equipo desarrollador
1.1	20/10/2026	Administración desde la aplicación web (directorio de usuarios, estados, rol de administrador y avisos de administración), designación del primer administrador con `make-admin.sh --prod`, entorno de producción en `https://energy-monitor.tech`, respaldos y actualización en el servidor, incidentes de administración y corrección de consultas SQL.	Equipo desarrollador
1.2	24/10/2026	Operación con la arquitectura de servicios: contenedores del API gateway, de los servicios de seguridad, dispositivos y mediciones, del backend y de RabbitMQ; comprobación de salud dentro de los contenedores, logs por servicio, componentes de `deploy.sh`, secretos nuevos (`RABBITMQ_PASSWORD`, `INTERNAL_API_TOKEN`, `MQTT_DEVICE_SERVICE_PASS`, `MQTT_MEASUREMENT_SERVICE_PASS`) e incidentes nuevos.	Equipo desarrollador
1.3	27/10/2026	Backend retirado: operación de los siete microservicios (seguridad, dispositivos, mediciones, hogares, notificaciones, alertas y recomendaciones) y del gateway; avisos de administración servidos por el servicio de notificaciones; colas y outbox que debe vigilar el administrador; orden de despliegue; `EMAIL_NOT_VERIFIED`; tablas por servicio; comandos y checklist actualizados.	Equipo desarrollador
1.4	28/10/2026	Se documenta la alerta de consumo inusual de un aparato (qué la dispara, cuándo se resuelve y qué ve el usuario), el centro de ayuda de Ajustes con el soporte atendido por los administradores y las fotos de perfil; la versión final se unifica en 1.4.	Equipo desarrollador
1.5	30/10/2026	La introducción aclara que las pantallas de administración y el rol de administrador son exclusivos de la aplicación web.	Equipo desarrollador

3. Tabla de contenido

- 4. Introducción
- 5. Objetivo
- 6. Alcance técnico
- 7. Entorno y credenciales de administración
- 8. Modelo de seguridad de la plataforma
- 9. Roles y permisos (RBAC)
- 10. Administración desde la aplicación web
- 11. Política de contraseñas y configuración de seguridad
- 12. Sesiones, tokens y revocación
- 13. Copias de seguridad y restauración
- 14. Actualización del software
- 15. Verificación del correo
- 16. Incidentes frecuentes y cómo diagnosticarlos
- 17. Comandos rápidos de administración
- 18. Checklist diario / semanal del administrador
- 19. Referencias (formato APA, 7.ª edición)

4. Introducción

El presente documento es el manual de administrador del software «Monitor de Consumo Eléctrico» (EnergyMonitor). Está orientado a quien tendrá a su cargo la administración de la plataforma: la gestión de las cuentas de usuario y de los administradores, la vigilancia del comportamiento del sistema, los respaldos, la actualización del software y la atención de incidentes (Cortés Parra y García Artunduaga, 2026a).

El sistema tiene dos niveles de administración:

- **Administración funcional, desde la aplicación web.** Una cuenta con el rol global de administrador (`ADMIN`) dispone de una pantalla propia en `https://energy-monitor.tech` para consultar las cuentas, cambiar su estado, conceder o revocar el rol de administrador y recibir avisos de administración (sección 10).
- **Administración técnica, desde el servidor.** La designación del primer administrador, la política de contraseñas, los parámetros de seguridad, los respaldos y la actualización se hacen en el servidor, con los scripts del repositorio de infraestructura y consultas a la base de datos MySQL 8.4 (Spring, s. f.; Docker Inc., s. f.).

La administración funcional y el rol de administrador son exclusivos de la aplicación web: la aplicación móvil no incluye pantallas de administración ni comprueba este rol.

Las referencias académicas y técnicas citadas en el cuerpo del documento se formatearon según la 7.ª edición del manual APA (American Psychological Association [APA], 2020).

5. Objetivo

Dotar al equipo que administra el sistema de una guía clara, operativa y verificable para realizar, sin riesgos, las tareas propias de la administración de la plataforma.

- Explicar cómo se designa el primer administrador y cómo se administran las cuentas desde la aplicación web.
- Describir el entorno de administración y dónde se encuentra cada credencial o archivo de configuración.
- Documentar el modelo de roles y permisos y sus restricciones.
- Explicar cómo revisar y rotar las claves de cifrado (pepper de recuperación y par RSA).
- Registrar el procedimiento para ejecutar copias de seguridad y restaurarlas.
- Definir el flujo para actualizar el software sin perder datos y para diagnosticar incidentes frecuentes.

6. Alcance técnico

Este manual cubre la administración en dos entornos:

- **Producción:** VPS con Ubuntu 26.04 LTS, publicado en `https://energy-monitor.tech`. Toda la plataforma (MySQL 8.4, RabbitMQ 4.1, API gateway, los siete microservicios, broker MQTT y frontend) corre con Docker Compose desde `/opt/energy-monitor/infra` (`docker-compose.prod.yml`), detrás de Nginx con certificados Let's Encrypt.
- **Desarrollo local:** la pila completa del repositorio `energy-monitor-infra` (`docker-compose.yml`), o MySQL, RabbitMQ y el broker en Docker con los servicios ejecutados desde el IDE o con `./mvnw spring-boot:run`.

Componentes administrados:

- API gateway (`en-monitor-api-gateway`, Spring Cloud Gateway, puerto 8080): única entrada de la API.
- Servicio de seguridad (`en-monitor-security-service`, puerto 8082): cuentas, sesiones, JWT RS256, RBAC y administración de usuarios.
- Servicio de dispositivos (`en-monitor-device-service`, puerto 8084) y servicio de mediciones (`en-monitor-measurement-service`, puerto 8085).
- Servicio de hogares (`en-monitor-home-service`, 8086), de notificaciones (`en-monitor-notification-service`, 8087; correo, push, actividad y avisos de administración), de alertas (`en-monitor-alert-service`, 8088) y de recomendaciones (`en-monitor-recommendation-service`, 8089).
- El antiguo backend (`energy-monitor-backend`) está retirado: ya no corre y `deploy.sh` no lo acepta. Solo conserva el firmware del dispositivo.
- La base de datos `energy_monitor`, compartida por todos los servicios (cada uno con sus tablas), y la cola RabbitMQ con la que se avisan entre ellos.
- Aplicación web, incluida su pantalla de administración.
- Correo de verificación, recuperación, borrado de cuenta, alertas, recomendaciones y actividad vía SMTP (Gmail en producción, Mailpit en local), enviado solo por el servicio de notificaciones.

No describe la instalación del servidor desde cero ni la configuración del despliegue continuo: ambos están en el *Manual de implementación y despliegue* (Cortés Parra y García Artunduaga, 2026b). La puesta a punto del proyecto desde el código está en el *Manual técnico*.

7. Entorno y credenciales de administración

7.1 Componentes que el administrador debe vigilar

En el servidor de producción se usa el alias `emc` (definido en el manual de implementación y despliegue), equivalente a `docker compose -f /opt/energy-monitor/infra/docker-compose.prod.yml --env-file /opt/energy-monitor/infra/.env.prod --project-directory /opt/energy-monitor/infra`.

Componente	Producción	Evidencia/verificación
MySQL 8.4	Servicio `mysql` (`emc ps`)	Estado `Up (healthy)`
RabbitMQ 4.1	Servicio `rabbitmq`; consola en `127.0.0.1:15672` (túnel SSH)	Estado `Up (healthy)`; colas `.dlq` vacías
API gateway	Servicio `gateway` (puerto 8080 solo en la red Docker)	`emc exec gateway curl -fsS http://localhost:8080/actuator/health` → `{"status":"UP"...}`
Servicio de seguridad	Servicio `security` (8082, red Docker)	`emc ps` → `Up (healthy)`
Servicio de dispositivos	Servicio `device` (8084, red Docker)	`emc ps` → `Up (healthy)`

Componente	Producción	Evidencia/verificación
Servicio de mediciones	Servicio `measurement` (8085, red Docker)	`emc ps` → `Up (healthy)`
Servicio de hogares	Servicio `home` (8086, red Docker)	`emc ps` → `Up (healthy)`
Servicio de notificaciones	Servicio `notification` (8087, red Docker)	`emc ps` → `Up (healthy)`; colas `notification-service.*` sin acumular
Servicio de alertas	Servicio `alert` (8088, red Docker)	`emc ps` → `Up (healthy)`; colas `alert-service.*` sin acumular
Servicio de recomendaciones	Servicio `recommendation` (8089, red Docker)	`emc ps` → `Up (healthy)`
Broker MQTT	Servicio `mosquitto`, puerto público 8883 (TLS)	`emc logs --tail 50 mosquitto` sin reinicios; conectados `em-device-service` y `em-measurement-service`
Web	Servicio `frontend` detrás de Nginx	`https://energy-monitor.tech` abre la página de inicio
Correo	Cuenta SMTP configurada en `.env.prod`	Tabla `notification` sin envíos `FAILED` (sección 15)

Ningún servicio Java publica puertos en el host: su salud la mide el *healthcheck* de cada contenedor (`/actuator/health`), que `emc ps` muestra como `(healthy)`. En desarrollo local, los mismos servicios se consultan con `docker compose ps` desde `energy-monitor-infra`; Mailpit muestra los correos en `http://localhost:8025`.

7.2 Dónde están los secretos de la plataforma

Ningún secreto se guarda en el código ni en Git. El administrador debe ubicarlos únicamente en estos lugares:

- **Producción:**
- `/opt/energy-monitor/infra/.env.prod` (permisos 600): `MYSQL_PASSWORD`, `MYSQL_ROOT_PASSWORD`, `SECURITY_RESET_PEPPER`, `RABBITMQ_PASSWORD`, `INTERNAL_API_TOKEN`, `MQTT_DEVICE_SERVICE_PASS`, `MQTT_MEASUREMENT_SERVICE_PASS`, credenciales `MAIL_*`, `GOOGLE_CLIENT_SECRET`, claves VAPID y demás secretos. `MQTT_BACKEND_USER/PASS`, `BACKEND_URL` y `BACKEND_INTERNAL_URL` ya no se usan: el backend está retirado.
- `/opt/energy-monitor/keys/`: par `private.pem` / `public.pem` de los JWT (dueño uid 10001). Solo el servicio de seguridad lee `private.pem`; el gateway y los demás servicios reciben solo `public.pem`.
- `/opt/energy-monitor/mqtt-certs/`: certificado del broker, copiado desde Let's Encrypt.
- **Desarrollo local:** `energy-monitor-infra/.env` y `energy-monitor-infra/keys/`; si los servicios se ejecutan desde el IDE, también el `.env` y el `src/main/resources/application-local.yaml` de cada uno (`backend/en-monitor-security-service`, `backend/en-monitor-device-service`, `backend/en-monitor-measurement-service`, `backend/en-monitor-home-service`, `backend/en-monitor-notification-service`, `backend/en-monitor-alert-service`, `backend/en-monitor-recommendation-service` y el `.env` de `backend/en-monitor-api-gateway`).

> *Regla de oro: ningún secreto va a commits, a anexos del manual, a chats ni a directorios compartidos. Los archivos `.env`, `.env.prod`, `application-local.yaml`, `*.pem` y los certificados están en `.gitignore`.*

8. Modelo de seguridad de la plataforma

8.1 Tablas que gobiernan la seguridad

Todas las tablas están en la misma base `energy_monitor`. Las de seguridad pertenecen al servicio de seguridad (`en-monitor-security-service`); `notification` pertenece al servicio de notificaciones. El detalle de todas las

tablas está en el diccionario de datos.

Tabla	Propósito
user, person, user_configuration, user_session	Identidad, datos básicos, configuración propia y sesiones de cada cuenta. `user.status` vale `ACTIVE`, `INACTIVE` o `BLOCKED`.
password_policy	Política activa de contraseñas (por defecto min 8, max 64, 90 días, mayúsculas/números/símbolos).
password_reset_token	Tokens (hash con pepper) de recuperación de contraseña.
security_configuration	Pares nombre/valor de parámetros de seguridad que administra el servicio de seguridad.
login_error_log	Intentos fallidos de acceso con tipo, descripción, IP y fecha.
system_role, permission, user_system_role, system_role_permission	Modelo RBAC de los roles globales (sección 9).
audit_log	Auditoría de CREATE/UPDATE/DELETE/LOGIN/LOGIN_FAILED/LOGOUT con IP y aplicación, incluidos los cambios de estado y de rol hechos por los administradores.
notification	Bitácora de entregas por correo y push (estado SENT/FAILED y motivo), notificaciones de actividad y avisos de administración (canal `IN_APP`, fuente `ADMINISTRATION`).
pending_registration	Registros que esperan la verificación del correo; vencen a las 24 horas y un proceso horario los borra.
security_outbox	Eventos y pedidos de correo pendientes de publicar en RabbitMQ (`last_error` explica un atasco).

8.2 Auditoría (`audit_log`)

Toda operación relevante sobre cuentas, sesiones, credenciales y roles deja rastro en `audit_log`. El administrador puede consultar las últimas acciones así:

```
SELECT id_audit_log, user_id, action, description, ip_address, created_at
FROM audit_log
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 50;
```

El campo `action` admite CREATE, UPDATE, DELETE, LOGIN, LOGIN_FAILED y LOGOUT (MySQL, 2026).

8.3 Intentos de acceso fallidos (`login_error_log`)

Los inicios de sesión denegados quedan registrados con motivo y dirección de origen. Sirve para detectar fuerza bruta:

```
SELECT error_type, ip_address, COUNT(*) AS intentos, MAX(created_at) AS ultimo
FROM login_error_log
GROUP BY error_type, ip_address
ORDER BY intentos DESC
LIMIT 20;
```

`error_type` puede ser `INVALID_PASSWORD`, `USER_NOT_FOUND`, `ACCOUNT_BLOCKED`, `ACCOUNT_INACTIVE` o `EMAIL_NOT_VERIFIED` (contraseña correcta, pero el correo aún no se verificó). Los dos últimos aparecen cuando una cuenta bloqueada o desactivada por un administrador intenta iniciar sesión.

9. Roles y permisos (RBAC)

9.1 Modelo

El sistema distingue dos clases de rol que no se mezclan:

- **Roles de hogar** (`OWNER` / `MEMBER`): valen dentro de un solo hogar y los gestiona el propietario desde la aplicación.
- **Roles globales** (RBAC): valen para la plataforma completa. Hoy existe uno, `ADMIN`.

```
system_role (id_system_role, name, description, enabled)
permission (id_permission, code, name, description)
system_role_permission (system_role_id, permission_id)
user_system_role (user_id, system_role_id, assigned_at, deleted_at)
```

El changeset de Liquibase `security-025` crea el rol `ADMIN` con sus tres permisos:

Permiso	Qué permite
`USER.READ`	Consultar el directorio de cuentas, los roles y los avisos de administración propios
`USER.MANAGE`	Cambiar el estado de una cuenta a activa, inactiva o bloqueada
`ROLE.MANAGE`	Conceder o revocar roles globales

Los permisos se leen de la base de datos **en cada solicitud** y no viajan dentro del token de sesión. Por eso conceder o revocar el rol, o bloquear una cuenta, surte efecto en la siguiente solicitud al servicio de seguridad. Los avisos de administración los sirve el servicio de notificaciones, que pregunta el permiso `USER.READ` al servicio de seguridad por su API interna. Revocar el rol desde la web no borra la fila de `user_system_role`: le pone fecha en `deleted_at`.

> *El rol `ADMIN` no da acceso a ningún hogar: un administrador que no es miembro de un hogar no puede ver sus datos.*

9.2 Designar el primer administrador

Ninguna cuenta recibe el rol al instalar el sistema. El primer administrador se designa una sola vez desde el servidor; los siguientes se designan desde la aplicación web (sección 10.4).

1. Registrar la cuenta en `https://energy-monitor.tech` (registro con correo o «Iniciar sesión con Google»).
2. En el servidor, ejecutar:

`bash cd /opt/energy-monitor/infra ./make-admin.sh --prod correo-del-admin@ejemplo.com`

3. Cerrar sesión en la web y volver a entrar: el menú muestra **Administración**.

El script normaliza el correo (sin espacios y en minúsculas), rechaza direcciones no válidas, falla si la cuenta no existe y es idempotente: si la cuenta ya es administradora no duplica nada, y si el rol se le había revocado lo reactiva. Al terminar muestra los roles activos de la cuenta. En la pila local se usa sin `--prod` (`./make-admin.sh correo@ejemplo.com`); con `--prod` lee `.env.prod` y `docker-compose.prod.yml`.

10. Administración desde la aplicación web

10.1 Acceso y menú

Una cuenta con el rol `ADMIN` que inicia sesión en `https://energy-monitor.tech` entra directamente a **Administración** (`/admin/users`). Su menú lateral solo muestra tres opciones:

- **Administración:** directorio de usuarios.
- **Notificaciones:** avisos de administración.

- **Ajustes:** idioma, tema y centro de ayuda. Las preferencias de notificación de los hogares no aparecen, porque una cuenta administradora no tiene hogares.

Las pantallas de hogares (panel, detalle del hogar y favoritos) no están disponibles para una cuenta administradora: si intenta abrirlas, la aplicación la devuelve a la administración. Una cuenta sin el permiso `USER.READ` que intenta abrir la administración vuelve a su panel de hogares, y la API rechaza sus solicitudes de administración con `403`. La app móvil no tiene pantallas de administración: la administración solo se hace desde la web.

10.2 Directorio de usuarios

La pantalla **Usuarios de la plataforma** muestra las cuentas activas, de la más reciente a la más antigua, en páginas de 20.

Columna	Contenido
Usuario	Nombre, apellido y correo. La cuenta propia se marca con «Tú».
Estado	Activa, Inactiva o Bloqueada
Roles globales	Roles que tiene la cuenta, o «Sin roles»
Registro	Fecha de creación de la cuenta
Último acceso	Último inicio de sesión, o «Nunca»

- **Buscar:** escribir parte del nombre, del apellido o del correo y pulsar **Buscar**.
- **Paginar:** con más de 20 resultados aparecen los botones de página anterior y siguiente.

10.3 Cambiar el estado de una cuenta

Requiere el permiso `USER.MANAGE`.

1. En la fila de la cuenta, elegir el nuevo estado en el selector **Estado**.
2. Si el estado nuevo no es **Activa**, la aplicación pide confirmación: la cuenta no podrá iniciar sesión y sus sesiones abiertas se cerrarán.
3. Pulsar **Confirmar**.

Estado	Efecto
Activa	La cuenta puede iniciar sesión con normalidad.
Inactiva	La cuenta no puede iniciar sesión (`ACCOUNT_INACTIVE`); se cierran sus sesiones.
Bloqueada	La cuenta no puede iniciar sesión (`ACCOUNT_BLOCKED`); se cierran sus sesiones.

Las sesiones se revocan con el motivo `ADMINISTRATIVE`. El token de acceso que la cuenta ya tenía puede seguir vigente hasta 15 minutos, pero no puede renovarse.

10.4 Conceder o revocar el rol de administrador

Requiere el permiso `ROLE.MANAGE`.

- **Hacer administrador:** pulsar el botón del escudo en la fila de la cuenta. El rol se aplica de inmediato; la cuenta debe cerrar sesión y volver a entrar para ver la administración.
- **Quitar el rol:** pulsar el mismo botón en una cuenta administradora y confirmar. La cuenta deja de tener acceso a la administración.

Repetir una concesión o una revocación no cambia nada. Cada cambio queda en `audit_log` con la dirección de origen.

10.5 Avisos de administración

La opción **Notificaciones** muestra los avisos de administración de la cuenta: las 50 más recientes. El menú y el título de la pestaña indican cuántos avisos están sin leer.

Aviso	Cuándo se genera
Nueva cuenta registrada	Alguien crea una cuenta, con correo o con su primer acceso con Google
Cuenta activada / desactivada / bloqueada	Otro administrador cambia el estado de una cuenta
Nuevo administrador / Administrador retirado	Otro administrador concede o revoca el rol `ADMIN`

- Quien hace un cambio no recibe aviso de su propio cambio, y una acción que no cambia nada no genera avisos.
- Cada aviso se puede **marcar como leído**; también se pueden marcar todos a la vez y **eliminar** los que ya no se necesiten.
- Cada administrador solo ve y modifica sus propios avisos.
- Los avisos de administración solo se muestran dentro de la aplicación web: no se envían por correo ni por notificación push.

10.6 Restricciones

Restricción	Comportamiento
Un administrador no puede administrar su propia cuenta	En la web no aparecen las acciones en la fila propia; el servicio de seguridad responde `409` si se intenta
Una acción sin el permiso correspondiente	La web oculta la acción y la API responde `403`
Sin sesión iniciada	El API gateway responde `401`
Cualquier ruta `/api/v1/admin/**` sin permiso asignado	Se rechaza siempre (`403`)
El rol `ADMIN` y los hogares	El rol no da acceso a ningún hogar

10.7 Funciones pendientes

Las siguientes funciones no existen en esta versión y quedan planificadas:

- Gestión de las solicitudes de soporte desde **Ajustes**.
- Edición de la documentación de ayuda desde **Ajustes**.
- Entrega de los avisos de administración por correo o por notificación push.
- Otros roles globales además de `ADMIN`.

10.8 Soporte y alerta de consumo inusual

Soporte técnico. En Ajustes > Ayuda, el usuario encuentra la tarjeta **Soporte técnico**: elige a uno de los administradores disponibles y **Crear ticket** abre su correo con el asunto ya escrito. Por eso el soporte lo atienden los administradores, que responden por correo, y la tarjeta no aparece para ellos. Mantener actualizados los correos de las cuentas administradoras (sección 10.2) es lo que garantiza que haya a quién escribir.

Alerta de consumo inusual. El servicio de alertas avisa a los miembros del hogar cuando un aparato consume al menos 200 W y al menos 2,5 veces su promedio por hora de los últimos 7 días, siempre que tenga 24 horas de historial y un promedio de al menos 5 W. La alerta se resuelve sola cuando el consumo se normaliza y llega por correo y push según las preferencias de cada persona. Si un usuario reporta que no recibe el aviso, revisar en este orden: que el módulo tenga historial suficiente, que el hogar tenga miembros con las notificaciones

activas y que el servicio de alertas esté operando (sección 16). Los umbrales son fijos en el código y no se pueden cambiar desde la aplicación.

11. Política de contraseñas y configuración de seguridad

11.1 Política activa (`password_policy`)

La aplicación toma la política de la **primera fila** sin `deleted_at`. Por seguridad operativa, el esquema siembra una única fila por defecto (id `pol0000001`): mín. 8, máx. 64, expiración 90 días, mayúsculas, números y símbolos obligatorios. Para cambiarla:

```
UPDATE password_policy SET min_length = 10, expiration_days = 60 WHERE id_password_policy =
'pol0000001';
```

No insertes una segunda fila activa: la selección no tiene `ORDER BY` y el comportamiento sería no determinista.

11.2 Parámetros dinámicos (`security_configuration`)

La tabla guarda pares `config_name / config_value` que el administrador puede ajustar sin recompilar. Edita valores existentes:

```
SELECT id_security_configuration, config_name, config_value, description FROM
security_configuration;
UPDATE security_configuration SET config_value = 'valor' WHERE config_name =
'nombre_del_parametro';
```

> *Cambiar valores que el código usa para firmar/validar tokens puede invalidar sesiones: coordina con el equipo desarrollador antes de tocar esos parámetros.*

12. Sesiones, tokens y revocación

Toda revocación de sesión o de refresh token registra su motivo: `ADMINISTRATIVE`, `PASSWORD_CHANGED` o `REFRESH_TOKEN_REUSE` (MySQL, 2026). La forma recomendada de cerrar las sesiones de una cuenta es cambiar su estado desde la web (sección 10.3), que las revoca con el motivo `ADMINISTRATIVE` y deja el cambio auditado. Si hace falta hacerlo por SQL durante un incidente:

```
UPDATE user_session SET revoked_at = NOW(), revoked_reason = 'ADMINISTRATIVE' WHERE user_id =
'usr0000001' AND revoked_at IS NULL;
```

Tras una revocación, el siguiente `POST /api/v1/auth/refresh` del cliente responde `401` y obliga a autenticarse de nuevo.

13. Copias de seguridad y restauración

13.1 Respaldo en producción

El script `infra/deploy/backup-mysql.sh` genera `energy_monitor-AAAAMMDD-HHMMSS.sql.gz` en `/opt/energy-monitor/backups` (permisos 600) y borra los de más de 14 días. Se ejecuta automáticamente antes de cada

despliegue y debe programarse a diario:

```
sudo /opt/energy-monitor/infra/deploy/backup-mysql.sh                # a mano
# cron (sudo crontab -e):
0 3 * * * /opt/energy-monitor/infra/deploy/backup-mysql.sh >> /var/log/energy-monitor-backup.log
2>&1
```

13.2 Restaurar

Restaurar **sobrescribe** la base de datos, que comparten todos los servicios. Detener antes los servicios que escriben en ella (`emc stop gateway security device measurement home notification alert recommendation`) y, desde `/opt/energy-monitor/infra`:

```
gunzip -c /opt/energy-monitor/backups/<archivo>.sql.gz | \
  docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env.prod \
  exec -T -e MYSQL_PWD="<contraseña de root>" mysql mysql -uroot energy_monitor
emc start security device measurement home notification alert recommendation gateway
```

13.3 Volumen de datos

Los datos persistentes de MySQL viven en el volumen Docker `mysql-data`, y los mensajes pendientes de RabbitMQ en `rabbitmq-data`. Ejecutar `docker compose down -v` borra los volúmenes y, con ellos, toda la base de datos; no lo hagas nunca en producción (Docker Inc., s. f.).

> *Los respaldos quedan en el mismo servidor que la base de datos: copia periódicamente los archivos a un almacenamiento externo con acceso restringido.*

14. Actualización del software

En producción, el software se actualiza con GitHub Actions: cada cambio fusionado en `main` se despliega tras la aprobación del entorno `production`, con respaldo previo de la base de datos, prueba de salud y reversión automática si algo falla. Cada repositorio despliega su propio componente, y la prueba de salud espera a que todos los servicios Java estén `healthy`, la web responda y `/api/v1/homes` responda 401 por el gateway. Cuando un cambio agrega un evento nuevo, se despliega primero el servicio que lo consume y después el que lo produce (por ejemplo, `notification` antes que `security` y `home`): un outbox se detiene ante un mensaje que ninguna cola recibe. Liquibase aplica los changesets nuevos de cada servicio al arrancarlo. El procedimiento completo está en el manual de implementación y despliegue (Cortés Parra y García Artunduaga, 2026b).

Si GitHub no está disponible, el mismo procedimiento se ejecuta a mano en el servidor:

```
sudo /opt/energy-monitor/infra/deploy/deploy.sh security     # o device, measurement, home,
notification, alert, recommendation, gateway, frontend, infra
```

> *Cambiar* `SECURITY_RESET_PEPPER` *invalida todos los códigos de recuperación vigentes. Rotarlo es una decisión de seguridad, no de costumbre.*

15. Verificación del correo

Solo el servicio de notificaciones envía correo: los de verificación, recuperación y borrado de cuenta los pide el servicio de seguridad por RabbitMQ (`mail.email-verification`, `mail.password-reset`, `mail.account-deletion`), y los de alertas, recomendaciones y actividad salen de los eventos `alert.raised`,

`recommendation.created` y de actividad. Cada intento de envío por correo o push queda en la tabla `notification` con estado (`delivery_status`) `SENT` o `FAILED` y, si falla, el motivo (`failure_reason`). Para auditar si el correo falla:

```
SELECT id_notification, channel, delivery_status, failure_reason, created_at
FROM notification
WHERE delivery_status = 'FAILED'
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 20;
```

Si casi todos fallan, suele deberse a credenciales SMTP incorrectas, a que Gmail exige una «contraseña de aplicación» en lugar de la contraseña de la cuenta, o a que `MAIL_FROM` no coincide con `MAIL_USERNAME` (Google, s. f.). Si un correo de verificación o recuperación ni siquiera aparece en `notification`, revisa en la consola de RabbitMQ que la cola `notification-service.notification.mail` no acumule mensajes ni los desvíe a su `.dlq`, y la columna `last_error` de `security_outbox`. En desarrollo, revisa que Mailpit esté activo (`http://localhost:8025`).

16. Incidentes frecuentes y cómo diagnosticarlos

Síntoma	Posible causa	Acción
Tras `make-admin.sh` el menú no muestra **Administración**	La sesión se inició antes de conceder el rol	Cerrar sesión y volver a entrar.
`make-admin.sh` responde «No encontré MYSQL_ROOT_PASSWORD»	Se ejecutó en el servidor sin `--prod`	Ejecutar `./make-admin.sh --prod correo`.
`make-admin.sh` responde «No existe una cuenta activa con el correo»	La cuenta aún no se registró o el correo tiene otra escritura	Registrar la cuenta en la web y repetir.
La web rechaza un cambio en la propia cuenta (`409`)	Un administrador no puede administrarse a sí mismo	Pedir el cambio a otro administrador.
La web indica falta de permiso (`403`) en la administración	La cuenta no tiene el permiso que exige la acción	Revisar sus roles (sección 17) o conceder el rol desde otra cuenta administradora.
Un usuario no puede iniciar sesión y `login_error_log` muestra `ACCOUNT_BLOCKED` o `ACCOUNT_INACTIVE`	Un administrador cambió su estado	Revisar `audit_log`; reactivar la cuenta desde la web si corresponde.
El servicio de seguridad no arranca y nombra claves o pepper	Faltan las claves JWT o `SECURITY_RESET_PEPPER`.	Revisar `/opt/energy-monitor/keys` y `.env.prod` (o `.env` en local).
La web muestra errores y la API responde `503`	El gateway no alcanza al servicio de esa ruta	`emc ps` y `emc logs --tail 100 security device measurement home notification alert recommendation`.
La API responde `504`	El servicio de esa ruta tardó más de 30 s	Revisar los logs de ese servicio y de MySQL.
Un servicio queda `unhealthy` con RabbitMQ arriba	`RABBITMQ_USERNAME` / `RABBITMQ_PASSWORD` no coinciden con el usuario que RabbitMQ creó la primera vez	Cambiar la clave dentro de RabbitMQ (`rabbitmqctl change_password`) o corregir `.env.prod`.
Un medidor o un servicio es rechazado por el broker (`rc=5`)	El servicio de dispositivos no reconoce sus credenciales	Comprobar que `MQTT_DEVICE_SERVICE_*` y `MQTT_MEASUREMENT_SERVICE_*` coinciden en `.env.prod`; para un medidor, volver a vincularlo.
No llegan correos de recuperación	SMTP mal configurado o Mailpit apagado.	Revisar `notification` (sección 15) y `MAIL_*`.

Síntoma	Posible causa	Acción
No se crean alertas o recomendaciones, o no llega la actividad	Servicio detenido, interruptor en `false` o outbox atascado	`emc ps`; revisar que `.env.prod` no tenga `ALERT_CONSUMERS_ENABLED=false` ni `RECOMMENDATION_SCHEDULER_ENABLED=false`; consultar `last_error` de los `*_outbox`.
Colas `energy-monitor-backend.*` con mensajes en RabbitMQ	Restos del backend retirado, sin consumidor	Borrarlas con su `.dlq` (`emc exec rabbitmq rabbitmqctl delete_queue <cola>`).
Errores frecuentes `INVALID_PASSWORD`, `USER_NOT_FOUND` en `login_error_log`	Intentos de acceso inválidos o fuerza bruta.	Revisar IPs repetidas y bloquear en el firewall si hace falta.
`docker compose ps` no muestra los servicios en el servidor	El comando se ejecutó sin el archivo de producción	Usar el alias `emc ps`.

17. Comandos rápidos de administración

Tarea	Comando
Designar el primer administrador	`./make-admin.sh --prod correo@ejemplo.com` (desde `/opt/energy-monitor/infra`)
Ver estado de los servicios	`emc ps` (producción) o `docker compose ps` (local, desde `energy-monitor-infra`)
Estado de salud de los servicios	`emc ps` (el gateway y los siete servicios en `(healthy)`) o `emc exec gateway curl -fsS http://localhost:8080/actuator/health`
Logs de un servicio	`emc logs --tail 100 gateway` (o `security`, `device`, `measurement`, `home`, `notification`, `alert`, `recommendation`, `mosquitto`, `rabbitmq`)
Colas de RabbitMQ	`emc exec rabbitmq rabbitmqctl list_queues name messages` (las `.dlq` deben estar en 0)
Mensajes pendientes en los outbox	`SELECT message_type, attempts, last_error FROM home_outbox WHERE published_at IS NULL AND discarded_at IS NULL;` (igual en `security_outbox`, `device_outbox`, `measurement_outbox`, `alert_outbox` y `recommendation_outbox`)
Ver últimas 10 acciones auditadas	`SELECT * FROM audit_log ORDER BY created_at DESC LIMIT 10;`
Ver últimos errores de login	`SELECT * FROM login_error_log ORDER BY created_at DESC LIMIT 20;`
Listar los administradores activos	`SELECT u.email, r.name FROM user u JOIN user_system_role usr ON usr.user_id = u.id_user JOIN system_role r ON r.id_system_role = usr.system_role_id WHERE usr.deleted_at IS NULL AND u.deleted_at IS NULL;`
Forzar cierre de sesiones de un usuario	Cambiar su estado desde la web, o `UPDATE user_session …` (sección 12)
Respaldo de la base de datos	`sudo /opt/energy-monitor/infra/deploy/backup-mysql.sh` (sección 13.1)
Desplegar a mano	`sudo /opt/energy-monitor/infra/deploy/deploy.sh <componente>` con `security`, `device`, `measurement`, `home`, `notification`, `alert`, `recommendation`, `gateway`, `frontend` o `infra` (sección 14)

18. Checklist diario / semanal del administrador

Revisión	Frecuencia	Estado esperado
Avisos de administración sin leer	Diaria	Cuentas nuevas y cambios de otros administradores revisados
Servicios sanos (`emc ps`) y `actuator/health`	Diaria	Todos `Up`; gateway, security, device, measurement, home, notification, alert y recommendation `(healthy)`
Logs de los servicios y del broker	Diaria	Sin errores de contexto ni reinicios
Colas de RabbitMQ y outbox	Semanal	Colas `.dlq` vacías; ningún `*_outbox` con mensajes pendientes antiguos
`audit_log` y `login_error_log`	Diaria	Sin ráfagas de `LOGIN_FAILED` ni picos por IP
Notificaciones `FAILED`	Diaria	Cola `FAILED` en cero o con motivo conocido
Lista de administradores activos	Semanal	Solo las cuentas que deben serlo
Respaldo reciente en `/opt/energy-monitor/backups`	Diaria	Archivo del día; copia externa semanal
Revisar `.env` y claves sin commitear	Semanal	`pem`, `.env` y `.env.prod` ignorados

19. Referencias (formato APA, 7.ª edición)

Las citas en el texto y la lista de referencias siguen el estilo de la séptima edición del manual de publicaciones de la APA (American Psychological Association [APA], 2020).

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7.ª ed.). https://www.apa.org/

Cortés Parra, J. E. y García Artunduaga, M. A. (2026a). *Especificación de requisitos de software de EnergyMonitor* (versión 2.1). SENA – CIES Regional Huila.

Cortés Parra, J. E. y García Artunduaga, M. A. (2026b). *Manual de implementación y despliegue de EnergyMonitor*. SENA – CIES Regional Huila.

Docker Inc. (s. f.). *Docker documentation*. https://docs.docker.com/

Google. (s. f.). *Cómo crear una contraseña de aplicación*. https://myaccount.google.com/apppasswords

MySQL. (2026). *MySQL 8.4 reference manual*. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/

Spring. (s. f.). *Spring Boot reference documentation*. https://docs.spring.io/spring-boot/index.html